Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INGENIERÍA

Asignatura Transversal
Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027
1er Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Evolución Histórica de la Ingeniería**
Código:	**100146**
Titulaciones:	**Grados de la Escuela Politécnica Superior**
Departamento:	**Teoría de la Señal y Comunicaciones**
Área de Conocimiento:	**Teoría de la Señal y Comunicaciones.**
Carácter:	**Transversal**
Créditos ECTS:	**6**
Cuatrimestre:	**1**
Profesorado:	**Manuel Rosa Zurera**
Horario de Tutoría:	**Se indicará el primer día de clase**
Correo electrónico:	**manuel.rosa@uah.es**
Idioma en el que se imparte:	**Castellano**

1. PRESENTACIÓN

La ingeniería es parte fundamental de nuestras actividades cotidianas. La función principal de los/las profesionales de la ingeniería es proponer soluciones tecnológicas a las necesidades sociales, industriales o económicas que acompañan a la humanidad en un momento dado. A lo largo del tiempo, la labor de este/a profesional ha debido tener en cuenta los recursos disponibles, las limitaciones físicas o técnicas, la posibilidad de adaptar las soluciones a la evolución de las necesidades, y contemplar factores como el coste, la posibilidad de llevar a cabo los diseños en el momento histórico dado, las prestaciones, y consideraciones ambientales, comerciales, e incluso estéticas.

El desarrollo de la ingeniería a lo largo del tiempo ha permitido generar soluciones para las principales necesidades de la humanidad, dando lugar a las distintas ramas de la ingeniería. Se pretende ofrecer una visión del desarrollo de la humanidad desde el punto de vista de la ingeniería, con especial énfasis en las ramas que se estudian en la Escuela Politécnica Superior: Ingeniería Industrial, Ingeniería de Telecomunicación e Ingeniería Informática:

- Parte del estudio de la ingeniería en la antigüedad (Egipto, Grecia y, muy especialmente, Roma). Se estudiará el progreso de las matemáticas en la antigüedad, como herramienta fundamental para el avance científico y de la ingeniería, y cómo pudieron llevarse a cabo obras complejas de ingeniería mediante la invención de herramientas y técnicas sofisticadas, las cuales aún siguen usándose en la actualidad, con pequeñas variaciones.

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

- En la Edad Media, las aportaciones fundamentales provienen del mundo árabe, gracias a los contactos con las civilizaciones india y china. A través del mundo árabe llega a occidente la numeración posicional y el uso de la cifra cero, que permiten la explosión de las matemáticas y el conocimiento científico. Pero también, grandes aportaciones a la mecánica y la automática.

- En el Renacimiento, se producen algunos avances muy importantes en la ingeniería y el conocimiento científico: invención de la imprenta de tipos móviles, aparición del concepto de patente, primeros sistemas de navegación y posicionamiento global, primeros hitos en la computación, etc., que abrirán el camino para que pueda surgir la primera revolución industrial.

- Durante el siglo XVIII se inventa y perfecciona el primer motor, que da lugar a la máquina de vapor, que será importante durante la primera revolución industrial, que se desarrolla fundamentalmente en el siglo XIX en los países occidentales.

- Durante el siglo XIX, la revolución industrial produce grandes cambios sociales, pero también es el motor de una gran revolución científica, entre cuyos hitos encontramos el conocimiento y aprovechamiento del electromagnetismo, que dará lugar, por una parte, a la invención de las máquinas eléctricas, y por otra, a la nueva era de la Telecomunicación. La energía eléctrica permite el desarrollo de la segunda revolución industrial.

- La Telecomunicación y la Informática, desarrolladas durante el siglo XX, son el motor de la sociedad de la información, en la que se basa la tercera revolución industrial en la que estamos inmersos en la actualidad. Esta sociedad de la información ha supuesto un gran cambio social, desde el punto de vista económico, pero también de los modelos de organización a pequeña y gran escala.

En todo este desarrollo y evolución, la ingeniería ha jugado un papel fundamental, que será estudiado en la asignatura. Se pretende que el alumnado adquiera conciencia de la importancia de la ingeniería en nuestra sociedad, y del papel que seguramente en un futuro habrá de desempeñar.

No podrán olvidarse las contribuciones al desarrollo de la Ingeniería en el Corredor del Henares, destacando como hitos importantes la existencia de la Escuela de Ingenieros del Ejército en Guadalajara (donde se produjeron avances extraordinarios, por ejemplo, en ingeniería aeroespacial, hoy olvidados), así como la construcción de la antigua Universidad Laboral de Alcalá, germen de nuestra Escuela.

Prerrequisitos y Recomendaciones:

La única recomendación es el interés por la ingeniería y la inquietud por conocer los orígenes de nuestras profesiones.

2. COURSE SUMMARY

Engineering is a fundamental part of our daily lives. The main function of the engineer is to propose technological solutions to the social, industrial or economic needs of humanity at any given time. Over time, the engineer's work has had to take into account available resources, physical or technical limitations, the adaptability of solutions to evolving needs, as well as factors such as cost, feasibility within the historical context, performance, environmental impact, commercial viability, and even aesthetic considerations

The development of engineering over time has made it possible to generate solutions to humanity's primary needs, giving rise to the different branches of engineering. This course aims to offer a perspective on the development of humanity through the lens of engineering and the role of the engineer, with special emphasis on the branches studied at the Polytechnic School: Industrial Engineering, Telecommunications Engineering, and Computer Engineering:

- It begins with the study of engineering in antiquity (Egypt, Greece and, especially, Rome). The progress of mathematics in antiquity will be studied as a fundamental tool for scientific and engineering progress, and how complex engineering works were achieved through the invention of sophisticated tools and techniques, which are still in use today, with minor variations.

- In the Middle Ages, fundamental contributions came from the Arabic world, thanks to contacts with the Indian and Chinese civilizations. Through the Arabic world, positional numeration and the use of the digit zero reached the West, enabling the explosion of mathematics and scientific knowledge. But also, great contributions to mechanics and automation.

- The Renaissance saw significant advances in engineering and scientific knowledge: the invention of the movable-type printing press, the emergence of the patent concept, early navigation and global positioning systems, the first milestones in computing, etc., which paved the way for the emergence of the first industrial revolution.

- During the 18th century, the first engine was invented and perfected, giving rise to the steam engine, a key driver of the first industrial revolution, which developed mainly in the 19th century in Western countries.

- During the 19th century, the industrial revolution produced great social changes, but it was also the driving force behind a great scientific revolution, whose milestones included the knowledge and use of electromagnetism, which led, on the one hand, to the invention of electric machines and, on the other, to the new era of telecommunications. Electrical energy allows the development of the second industrial revolution.

- Telecommunications and information technology, developed during the 20th century, are the driving force behind the information society, on which the third

industrial revolution in which we are currently immersed is based. This information society has brought about a great social change, not only from an economic point of view, but also in terms of organizational models on a small and large scale.

Throughout this process of development and evolution, engineering has played a fundamental role, which will be studied in this course. It is intended that the student becomes aware of the importance of engineering in our society, and of the role it will surely play in the future.

The contributions to the development of engineering in the Corredor del Henares region cannot be forgotten, highlighting as important milestones the existence of the School of Army Engineers in Guadalajara (where extraordinary advances were made, for example, in aerospace engineering, now forgotten), as well as the construction of the former Universidad Laboral de Alcalá, the seed of our School.

Prerequisites and Recommendations:

The only recommendation is the interest in engineering and the interest in knowing the origins of our professions.

3. COMPETENCIAS

Competencias básicas y generales:

Con esta asignatura se contribuye a profundizar en las siguientes competencias de carácter básico y general:

CB3 - Que los/las estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 - Que los/las estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

TR6 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.

TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas

Competencias transversales:

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Comunicación oral y escrita.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Aprendizaje autónomo.

TRU5 - Trabajo en equipo.

Resultados de aprendizaje:

- RA1 Conocer los principales hitos en el desarrollo y evolución de la ingeniería.
- RA2 Saber relacionar los avances tecnológicos con el progreso científico.
- RA3 Contextualizar el progreso de la tecnología y relacionarlo con los medios disponibles, las necesidades sociales del momento, y los problemas sociales a resolver en cada momento.
- RA4 Conocer las aportaciones al mundo de la ingeniería en el ámbito socio-económico del Corredor del Henares.

4. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Horas de docencia presencial
Tema 1. Definiciones de Ingeniería e Ingeniero. Origen etimológico. Funciones de la ingeniería. Ramas de la Ingeniería, como respuesta a las necesidades de la sociedad.	4 horas
Tema 2: La ingeniería en la antigüedad. Egipto y Mesopotamia. La Grecia clásica. Roma y el uso de la Ingeniería Civil.	4 horas
Tema 3. Edad media. Declive de la ingeniería en la Europa cristiana. Mundo musulmán: progresos en las matemáticas y la ingeniería agronómica. La ingeniería en Al-Andalus.	4 horas
Tema 4. Ciencia e Ingeniería en los siglos XV a XVII. La imprenta y su influencia en el progreso de la ciencia y la tecnología. Progreso de la Ingeniería Naval: época de los grandes descubrimientos. El método científico. Desarrollo del Cálculo Infinitesimal y sus aplicaciones en Ingeniería. La ingeniería militar y su influencia en la ingeniería civil.	6 horas
Tema 5. Revolución industrial. Progresos en la generación y uso de energías alternativas a la energía de tracción animal o del viento. Máquinas y mecanismos. Cambios sociales producidos por la revolución industrial.	6 horas

Tema 6. La energía eléctrica y su aplicación en ingeniería en el siglo XIX. Progresos en la generación y uso de la energía eléctrica. Almacenamiento, generación y transporte. Desarrollo de máquinas eléctricas y su uso industrial. Nacimiento de la Ingeniería de Telecomunicación.	8 horas
Tema 7: El siglo XX. Grandes hitos científicos en la primera mitad del siglo XX. Relatividad y energía nuclear. Mecánica cuántica y electrónica. Aeronáutica e ingeniería espacial. Teoría de la Información y desarrollo de las telecomunicaciones y la informática. Ingeniería química y de los materiales: nanotecnología. Revolución de las telecomunicaciones y la informática: Comunicaciones móviles, satelitales e Internet. Conectividad global.	8 horas
Tema 8: La Ingeniería en el Corredor del Henares. Antes del siglo XIX. La Escuela de Ingeniería del Ejército en Guadalajara. Desarrollo industrial en el corredor del Henares. La Universidad Laboral de Alcalá y su contribución a la ingeniería electrónica y de telecomunicación. La industria de las nuevas tecnologías en el Corredor.	4

5. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

5.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	44 horas en grupo grande 4 horas de presentaciones y evaluación
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	102 horas, distribuidas de la siguiente forma: • 60 horas de estudio, preparación de trabajos conjuntos. • 42 horas de visualización de material multimedia fuera de clase.
Total horas:	150

5.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

La metodología docente de la asignatura se articula en el uso de tres estrategias de aprendizaje diferenciadas, pero cuya interrelación permitirá abordar los objetivos marcados por las competencias descritas anteriormente, a saber: aprendizaje en el

aula, autoaprendizaje en grupo, mediante la preparación de trabajos y el autoaprendizaje autónomo.

Aprendizaje teórico en el aula:

Las sesiones de trabajo en el aula, en grupos grandes, consistirán en clases magistrales, combinadas con la proyección de material multimedia de apoyo, donde se expondrán los principales conceptos de la materia en estudio.

Aprendizaje en sesiones de trabajo en grupo:

Fuera del aula, el alumnado será motivado a realizar trabajos sobre temas de la asignatura, y que deberá exponer en clase. El trabajo en grupo, como competencia transversal, se trabajará con esta metodología docente.

Autoaprendizaje:

Además de las exposiciones en el aula, el alumnado deberá visualizar vídeos y material de aprendizaje disponible en la web, de forma autónoma. Este material contribuirá a profundizar en aspectos claves de la asignatura.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas

6. EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS

Convocatoria ordinaria

Los/las estudiantes tendrán la opción de **evaluación continua.** Para acogerse a la **evaluación final**, tendrán que solicitarlo por escrito al Director de centro en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua. En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación. La Dirección del centro deberá valorar las circunstancias alegadas por el estudiantado y tomar una decisión motivada. Transcurridos 15 días hábiles sin que se haya recibido respuesta expresa a su solicitud, se entenderá que ha sido estimada.

Evaluación continua:

El contenido y temporización de la Evaluación Continua se detallará al comienzo de cada curso en el Plan de Trabajo de la materia, la cual incluirá:

- Realización de trabajos en grupos reducidos (TR). Cada grupo será responsable de la realización y presentación de trabajos relacionados con los

contenidos de la asignatura. En estos trabajos, el alumnado profundizará en temas explicados en clase, o en temas que puedan resultar de interés para el grupo, con la aprobación del profesorado. Se trabajarán las competencias relacionadas con el trabajo en grupo, la comunicación escrita y la búsqueda de información.

- Presentación ante los compañeros de trabajos sobre temas de interés relacionados con la asignatura (PRE). El/la estudiante deberá documentarse, buscando información, y preparar una presentación que expondrán a sus compañeros, trabajando las competencias relacionadas con la comunicación oral, trabajo en equipo y búsqueda de información.

En el proceso de evaluación continua, la asistencia a las clases es obligatoria, debiendo justificarse las ausencias.

Evaluación mediante examen final

En el caso de evaluación mediante examen final, los elementos de evaluación a emplear serán los siguientes:

- Trabajos sobre la asignatura, en grupos de trabajo, preferentemente (TR) redactarán pequeños informes con los resultados obtenidos. Trabajarán las competencias relacionadas con el trabajo en grupo, la comunicación escrita y la búsqueda de información.
- Prueba escrita teórica (PEF), para demostrar las competencias relacionadas con el aprendizaje autónomo y la capacidad de análisis y síntesis.

Convocatoria extraordinaria

Se realizará un examen final sobre los contenidos de la asignatura (PEF).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los procedimientos anteriormente descritos para las convocatorias ordinarias y extraordinarias y los dos métodos de evaluación tienen el objetivo de evaluar si el alumno ha adquirido los conocimientos, procedimientos y aptitudes profesionales que se enumeran a continuación:

- CE1 El/la estudiante conoce los principales hitos de la historia de la ingeniería.
- CE2 El/la estudiante es consciente de la importancia de la ingeniería en el progreso de la humanidad.
- CE3 El/la estudiante conoce la ramificación de la ingeniería, para dar lugar a las profesiones reguladas existentes en la actualidad.
- CE4 El/la estudiante conoce las aportaciones a la ingeniería desarrolladas en el área de influencia de la Universidad de Alcalá.
- CE5 El/la estudiante es capaz de trabajar en grupo, en entornos multilingües, y de comunicar de forma oral y escrita, ideas, conocimientos, conclusiones.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Convocatoria ordinaria: evaluación continua

En la convocatoria ordinaria – evaluación continua, la relación entre los criterios, instrumentos y calificación es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de Evaluación	Peso en la calificación
TODAS	RA1-RA4	CE1-CE5	TR	50%
TODAS	RA1-RA4	CE1-CE5	PRE	50%

Teniendo esto en cuenta, en el caso de evaluación continua, la calificación se obtendrá teniendo en cuenta los siguientes porcentajes y considerandos:

- Realización de trabajos sobre la asignatura: 50%
- Presentaciones ante los compañeros: 50%.

Se otorgará la calificación de “No presentado” siempre que, habiendo optado por el procedimiento de evaluación continua, se cumpla alguno de los siguientes requisitos:

1. Cuando no se haya asistido, al menos, al 60% de las clases.
2. Cuando no se haya entregado, al menos el 60% de los trabajos solicitados.

Cuando se hayan superado los límites de asistencia o entrega de trabajos mencionados en el párrafo anterior, independientemente de su participación en el examen final, no se podrá optar a la calificación de “No presentado”.

Convocatoria ordinaria: evaluación mediante examen final

En la convocatoria ordinaria de la evaluación final la relación entre los criterios, instrumentos y calificación es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de Evaluación	Peso en la calificación
TODAS	RA1-RA4	CE1-CE5	TR	30%
TODAS	RA1-RA4	CE1-CE5	PEF	70%

En el caso de evaluación mediante examen final la calificación se realizará teniendo en cuenta los siguientes porcentajes y considerandos:

- Trabajo sobre la asignatura: 30%. Deberá integrarse en algún grupo de trabajo y realizar al menos uno de ellos, profundizando en algún tema concreto de la asignatura.
- Examen escrito teórico: 70%.

Se considerará “No presentado” en esta convocatoria cuando no se presente a la prueba de evaluación final (PEF) ni realice el trabajo de la asignatura.

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria (tanto para evaluación continua como final), la calificación se obtendrá con la realización de un examen final, que evaluará todas las competencias y comprobará la adquisición de los resultados del aprendizaje.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de Evaluación	Peso en la calificación
TODAS	RA1-RA4	CE1-CE5	PEF	100%

Se considerará “No presentado” en esta convocatoria cuando no se presente a la prueba de evaluación final (PEF).

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares al estudiantado con necesidades específicas.

7. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Básica

- Colección "Técnica e Ingeniería en España". Editor: Manuel Silva Suárez. Real Academia de Ingeniería. Prensas Universitarias de Zaragoza (ISBN: 978-84-7820-814-2).
- Los orígenes de la ingeniería: Esbozo de la historia de una profesión, Javier Aracil Santonja, Editorial Universidad de Sevilla-Secretariado de Publicaciones, 2011 (ISBN: 978-8447213788)
- Tecnología romana (Historia de la ciencia y la técnica), Alejandro Escarpa Gil, Ediciones Akal, 2000 (ISBN: 978-8446009962)
- Historia de la Tecnología (Colección). Thomas Kingston Derry y Trevor Illtyd Williams, Siglo XXI de España Editores, S.A.; Edición: Oxford University Press, 1977 (ISBN: 978-8432302794)

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.